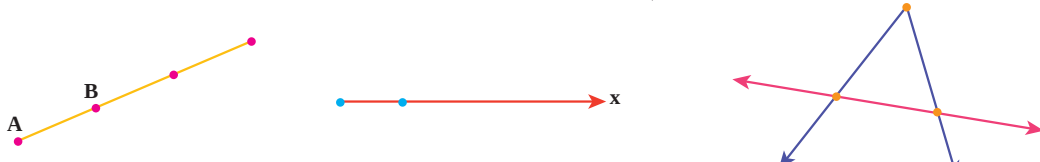


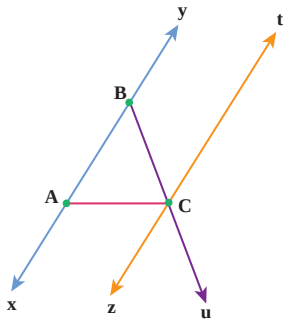
روابط بین پاره‌خط‌ها

در ریاضیات برای نام‌گذاری شکل‌ها از حروف انگلیسی استفاده می‌کنیم. به‌طور معمول نقطه را با حروف بزرگ انگلیسی نام‌گذاری می‌کنیم و برای نام‌گذاری امتداد خط که در شکل با پیکانه نشان می‌دهیم از حروف کوچک استفاده می‌کنیم. طول یک پاره‌خط را با قراردادن یک پاره‌خط کوچک در بالای نام آن نمایش می‌دهیم. برای مثال $\overline{AB}$ یعنی طول پاره‌خط AB

۱- مانند نمونه‌ها شکل را با حروف انگلیسی نام‌گذاری کنید.



۲- در شکل زیر نام خط‌ها، نیم‌خط‌ها و پاره‌خط‌ها را بنویسید و در صورت لزوم از راهبرد الگوسازی استفاده کنید.

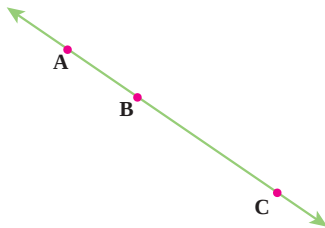


خط:

نیم‌خط:

پاره‌خط:

۳- در شکل مقابل نقاط A، B و C روی یک خط قرار دارند.



رابطه‌های زیر را کامل کنید.

$$\overline{AB} + \overline{BC} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\overline{AC} - \overline{AB} = \underline{\hspace{2cm}}$$

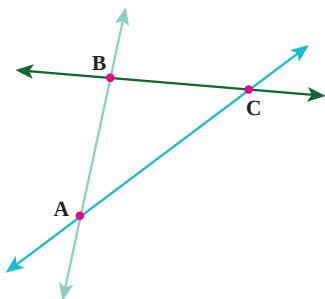
$$\overline{AC} - \underline{\hspace{2cm}} = \overline{AB}$$

$$\overline{CB} + \overline{BA} = \underline{\hspace{2cm}}$$

۴- در شکل زیر نقاط A، B و C روی یک خط قرار ندارند.

نقاط A، B و C یک مثلث تشکیل داده‌اند. این مثلث ABC نام دارد و آن را به‌صورت $\triangle ABC$ یا $\hat{ABC}$ نمایش می‌دهیم.

رابطه‌های زیر را کامل کنید.



$$\overline{AB} + \overline{BC} > \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\overline{AB} + \overline{AC} > \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} > \overline{AB}$$

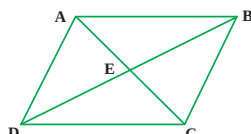
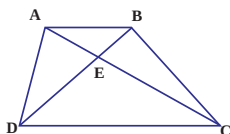
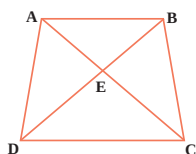
یک مثلث دلخواه دیگر رسم کنید و آن را ABC بنامید.

آیا همین رابطه‌ها در آن مثلث هم برقرار است؟

۱- مانند نمونه رابطه‌های دیگری را بنویسید که در همهٔ شکل‌ها برقرار باشد.

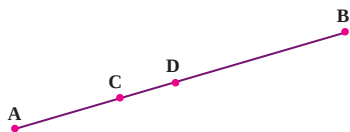
$$\overline{AB} + \overline{AD} > \overline{BD}$$

$$\overline{BD} - \overline{DE} = \overline{BE}$$



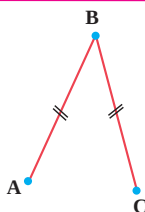
۲- می‌دانیم $\overline{AB} = 7\text{cm}$ ، $\overline{AC} = 2\text{cm}$ و $\overline{DB} = 4\text{cm}$ (مخفف سانتی متر است).

یک رابطهٔ جبری بنویسید و با جایگزین کردن عددها، طول پاره خط CD را به دست آورید.



۱- پاره خط‌های مساوی را به صورت روبه‌رو در شکل مشخص می‌کنیم.

علامت‌ها نشان می‌دهند که $\overline{AB} = \overline{BC}$



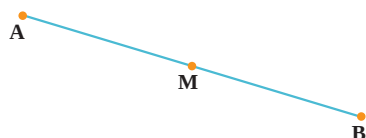
در شکل مقابل M وسط پاره خط AB است.

اندازهٔ کدام دو پاره خط مساوی است؟ $\text{---} = \text{---}$

تساوی این دو پاره خط را با علامت‌گذاری روی شکل نشان دهید. تساوی‌های زیر را با نوشتن عدد مناسب کامل کنید.

$$\overline{AB} = \text{---} \overline{AM}$$

$$\overline{AM} = \text{---} \overline{AB}$$



۲- در شکل زیر پاره خط‌های AB، BC، CD و DE با هم مساوی‌اند. طول کدام پاره خط‌ها برابر $3\overline{AB}$ است؟

طول کدام پاره خط‌ها برابر $2\overline{AB}$ است؟

چند پاره خط در شکل روبه‌رو دیده می‌شود؟

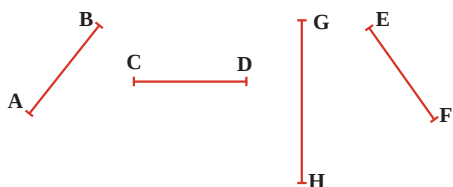


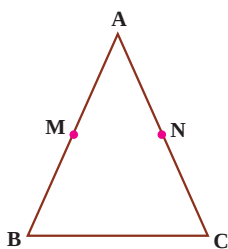
۳- با توجه به پاره خط‌هایی که در شکل زیر می‌بینید، اگر بدانیم $\overline{AB} = \overline{DC}$ و $\overline{DC} = \overline{EF}$ و $\overline{EF} < \overline{GH}$ ، رابطه‌های زیر را کامل کنید.

(علامت « $\Rightarrow$ » یعنی نتیجه می‌گیریم)

$$\left. \begin{array}{l} \overline{AB} = \overline{DC} \\ \overline{DC} = \overline{EF} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{---} = \text{---}$$

$$\left. \begin{array}{l} \overline{AB} = \overline{EF} \\ \overline{EF} < \overline{GH} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{---} < \text{---}$$





۴- مثلث ABC متساوی الساقین است؛ یعنی $\overline{AB} = \overline{AC}$
 نقطه M وسط AB و نقطه N وسط AC است.
 چرا $\overline{AN} = \overline{AM}$ ؟

$$\overline{AB} = \overline{AC} \Rightarrow \frac{1}{2}\overline{AB} = \text{---} \Rightarrow \text{---} = \text{---}$$

۱- اگر پاره خط‌های AB، BC، CD و DE با هم برابر باشند، تساوی‌ها را با نوشتن عدد مناسب کامل کنید.



$$\begin{aligned}\overline{AC} &= \text{---} \overline{AB} & \overline{CE} &= \text{---} \overline{AE} \\ \overline{AE} &= \text{---} \overline{BE} & \overline{BC} &= \text{---} \overline{BC}\end{aligned}$$

۲- در شکل مقابل نقاط A، B، C و D روی یک خط قرار گرفته‌اند.



$$\overline{AB} = \overline{CD}$$

می‌دانیم $\overline{AB} = \overline{CD}$
 کدام پاره خط هم اندازه AC است؟ چرا؟

۱- با رسم شکل‌های مناسب به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

الف) از یک نقطه چند خط می‌گذرد؟
 ب) از یک نقطه چند خط راست می‌گذرد؟

ج) از دو نقطه چند خط (از انواع مختلف) می‌گذرد؟
 د) از دو نقطه چند خط راست می‌گذرد؟

۲- یک خط رسم کنید و نقاط A، B، C و D را طوری روی آن نام‌گذاری کنید که رابطه زیر درست باشد.

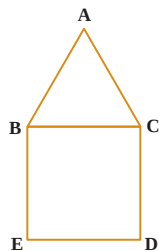
$$\overline{BD} - \overline{AD} = \overline{BC} + \overline{AC}$$

۳- اگر روی یک خط راست ۱۰ نقطه بگذارید، چند نیم خط به وجود می‌آید که سر آن‌ها روی این نقاط باشد؟ چرا؟

۴- نقطه C وسط پاره خط AB، نقطه D وسط پاره خط AC و نقطه E وسط پاره خط AD است.



$\overline{AB}$ چند برابر $\overline{AE}$ است؟

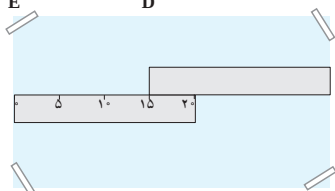


۵- در شکل روبه‌رو یک مربع و یک مثلث متساوی‌الاضلاع دیده می‌شود.

چرا $\overline{BE} = \overline{AC}$ ؟

۶- دو خط کش ۲۰ سانتی‌متری را مانند شکل روبه‌رو، روی یک صفحه کاغذ قرار داده‌ایم.

طول این صفحه چند سانتی‌متر است؟



۷- اندازه قد علی را با a، اندازه قد حسن را با b و اندازه قد حسین را با c نشان می‌دهیم.

$$\left. \begin{aligned} a &> b \\ b &= c \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

رابطه زیر را کامل کنید و نتیجه را به فارسی بنویسید.